1 系统模型与问题定义

1.1 符号说明与变量定义

本模型所使用的符号与决策变量定义如下：

三个主要集合索引

- $v, u \in \mathcal{V}$: 任务集合（其中 u 和 v 代表不同的任务）。
- $i, j \in \mathcal{N}$: 计算节点集合。
- $\mathcal{P}$: 电力节点

参数

- Cap_i: 节点 i 的资源容量（Capacity）。
- f_i: 节点 i 的处理频率（或计算速度）。
- bw_{ij}: 节点 i 与节点 j 之间的网络带宽。
- workload_v: 任务 v 所需的计算工作负载。
- d_{size}: 依赖任务之间需要传输的数据量。
- S_v: 任务 v 占用的资源大小（Size）。
- $Cost_i$: 计算节点 i 使用电力节点的的单位电价
- P_i : 节点 i 的功率
- M: 大 M 法（Big-M）中足够大的正数常数。
- ε: 一个极小的正数常数，用于保证严格不等式。

决策变量

- $x_{v,i} \in \{0, 1\}$: 二值变量，若任务 v 被分配到节点 i 则为 1，否则为 0。
- $st_v, ct_v \geq 0$: 连续变量，分别表示任务 v 的开始时间（Start Time）和完成时间（Completion Time）。
- $\delta_{u,v} \in \{0, 1\}$: 二值指示变量，若任务 u 与任务 v 在时间上存在重叠则为 1。
- $Z_{u,v,i} \in \{0, 1\}$: 辅助二值变量，若任务 u 和 v 在时间上重叠 **且**同时被分配到节点 i 上则为 1。
- $h_{uv} \in \{0, 1\}$: 辅助二值变量（对应笔记中的 Helpbin），用于处理不相交的时间区间逻辑。

1.2 数学约束条件

1. 任务分配与完成时间约束：每个任务必须恰好分配到一个计算节点上。任务的完成时间等于其开始时间加上在该节点上的执行时间。

$$\sum_{i\in\mathcal{N}} x_{v,i} = 1, \quad \forall v \in \mathcal{V} \tag{1}$$

$$ct_v = st_v + \sum_{i\in\mathcal{N}} x_{v,i} \cdot \frac{\text{workload}_v}{f_i}, \quad \forall v \in \mathcal{V} \tag{2}$$

2. 时间重叠检测（基于 Big-M 法）：以下约束用于确定两个任务 u 和 v 的执行时间区间是否重叠。

$$st_u - st_v \geq \varepsilon - M \cdot \delta_{u,v} - M \cdot h_{uv} \tag{3}$$

$$st_v - ct_u \geq 0 - M \cdot \delta_{u,v} - M \cdot (1 - h_{uv}) \tag{4}$$

3. 同节点重叠的线性化约束：引入变量 $Z_{u,v,i}$ 来线性化非线性逻辑：$Z_{u,v,i} = 1 \iff (\delta_{u,v} = 1 \wedge x_{u,i} = 1 \wedge x_{v,i} = 1)$。

$$Z_{u,v,i} \geq \delta_{u,v} + x_{u,i} + x_{v,i} - 2 \tag{5}$$

$$Z_{u,v,i} \in \{0, 1\} \tag{6}$$

4. 节点容量约束：在任意时刻，分配在节点 i 上的所有重叠任务的资源占用总和不得超过该节点的总容量。

$$x_{v,i} \cdot S_v + \sum_{u\neq v} Z_{u,v,i} \cdot S_u \leq \text{Cap}_i, \quad \forall v \in \mathcal{V}, \forall i \in \mathcal{N} \tag{7}$$

5. 依赖关系与传输延迟约束：若任务 v 依赖于任务 u，则 v 必须在 u 完成并接收到数据后才能开始。如果两个任务分配在不同节点，则需加上数据传输时间。

$$st_v \geq ct_u + \frac{d_{\text{size}}}{bw_{ij}} - M(2 - x_{u,i} - x_{v,j}), \quad \forall i, j \in \mathcal{N} \tag{8}$$

6. 总预算约束：

$$\sum_v \sum_i x_{v,i} \cdot \frac{\text{workload}_v}{f_i} \cdot Cost_i \cdot P_i \leq Budget \tag{9}$$